굴착기 전복 예방 시뮬레이터

김언국, 석채희, 손하경, 임재균, 정하은

목차

1. 주제 선정 이유

2. AI툴 소개

3. 설계 변수 소개

4. 3D 모델링 결과

5. 결과물 발표

6. QnA

주제선정이유

- 공사 현장 장비 사고로 숨지는 사람 중 포크레인이 가장 많다.
  (2016~2020년 104명, 1년에 약 20명)
- 굴착기 운행 시 경사지 작업, 암을 과도하게 높게 든 상태, 최대 반경까지 작업 장치를 뻗은 상태 등은 전복 사고의 주요 원인이 될 수 있으며, 여러 조건이 동시에 발생할 경우 위험성이 더욱 증가한다.

→ 이러한 사고를 예방하기 위하여 교육용 굴착기 시뮬레이터 웹사이트 서비스를 개발하였다.





AI툴 소개

Gemini

Claude





CAT320 모델의 기준제원

22,600 kg 운전질량	**5.7 m** 붐 길이	**2.9 m** 암 길이
1.19 m^3 버킷 용량	**11.25 rpm** 선회 최대속도 (약 67.5°/s)	**4.45 m** 트랙 전체 길이
3.65 m 롤러 중심거리	**2.38 m** 트랙 중심 간격	**2.98 m** 운송 폭

주행 최고속도 5.9 km/h 는 프로젝트 설정값입니다 .
공식 CAT 값이 아니며 , 위 제원은 구성에 따라 달라질 수 있습니다 .

출처 : 01_CAT320_ 기준제원 / cat.com 북미 사양 예시

5단 관절 구조

하부 주행체

주행 병진

차체 원점

→

회전몸체

yaw +Z

(0, 0, 1.3)

→

붐

pitch −Y

(0.75, 0, 0.6)

→

암

pitch −Y

(5.7, 0, 0)

→

버킷

pitch −Y

(2.9, 0, 0)

좌표계

- 원점 O: 좌우 트랙 중심과 앞뒤 롤러 중심의 중앙을 지면에 투영한 점
- +X 전방 , +Y 왼쪽 , +Z 수직 위
- 오른손 좌표계 , 중력 방향은 − Z
- 기본 단위 m·kg·s·rad, UI 는 도와 km/h

각도 부호와 검증 기준

- 선회각 0° 에서 붐은 +X, +90° 에서 +Y 방향
- 붐 · 암 · 버킷의 + 방향은 들어올림
- Blender 로컬 Y 회전값은 음수로 변환
- 적재물 0~1,500 kg 은 버킷 CG 위치에서 계산에만 반영

출처 : 09_ 좌표계 _ 무게중심 _ 관절축 / 힌지 좌표는 부모 기준 (X, Y, Z) m

가동범위와 속도, 가속도 상한

동작	축	범위 °	초기값 °	최대속도	최대가속도	근거
버킷 굴곡	버킷 힌지	−110 ~ 45	0	25 °/s	55 °/s²	가정
암 굴곡	붐 끝 핀	−130 ~ 30	−55	20 °/s	45 °/s²	가정
붐 상하	상부 힌지	−20 ~ 75	25	12 °/s	25 °/s²	가정
상부체 선회	수직 선회축	−180 ~ 180	0	67.5 °/s	30 °/s²	속도만 공식 환산
하부 주행	좌우 트랙	–	0	±5.9 km/h	1 m/s²	사용자 상한 + 가정

기준각

붐은 수평 기준 , 버킷은 암 기준 상대각입니다 .

연속 회전

상부체 선회는 각 래핑으로 처리합니다 .

간섭

암의 간섭 제한은 별도로 다룹니다 .

출처 : 03_ 가동범위 _ 속도가속도

위험 단계 표시 방법

1
접지 샘플링
좌우 트랙 전 · 중 · 후 접촉점 갱신

2
접지다각형
접촉 샘플의 convex hull

3
합성 CG
rG = Σ(mr) / Σm
적재량 포함

4
동적 합력 · 모멘트
중력 · 관성 · 회전 기여 합산

5
전복 판단
합력 작용점과 지지다각형 비교

안전 여유

작용점에서 접지다각형 경계까지의 부호 있는 최소 거리 (m)

다각형 내부는 +, 외부는 −

위험 단계 표시 (임계값은 임시)

안전 | 주의 | 전복 위험

미끄럼 · 충돌 · 접촉 감소는 전복 판정과 분리해 별도 경고로 표시합니다 .

출처 : 05_ 물리계산 _ 정의 , 07_ 시뮬레이터 _ 결과

위험도 실시간 표시 방법

지형

- 프리셋 7 종
- 종 · 횡 경사
- 언덕 / 구덩이 높이 · 반경
- 요철 진폭 (선택)

굴착기

- 선회각
- 붐 · 암 · 버킷 각도
- 적재량 0~1,500 kg

주행

- 전후 속도 ±5.9 km/h
- 종방향 가속도 ±1 m/s^2

실시간 결과

- 현재 자세 · 접촉
- 합성 CG 마커 · 궤적
- 지면 작용점
- 접지다각형
- 전복 여유 (m)
- 위험 단계 색상

권장 항목

- 부품 동역학 표 · 그래프
- 접촉 소실 · 충돌 · 미끄럼 경고

내부 자동계산
관절 속도 · 가속도 (시간 차분), 실시간 접지다각형 (좌우 3 점씩). 적재량 · 가속도 범위는 임시값입니다 .

출처 : 06_UI 입력 _ 출력 , 07_ 시뮬레이터 _ 결과

QnA



감사합니다.

